数学分析阅读记录

1 含参变量的积分

1.1 参数端点发散与内区间上一致收敛的矛盾

问题与出处：含参变量的反常积分。设

$$f : [0, +\infty) \times [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$$

连续。对 $y = 0$，积分 $\int_0^{+\infty} f(x, 0)\, dx$ 发散；对每个 $y \in (0, 1]$，积分 $\int_0^{+\infty} f(x, y)\, dx$ 收敛。问它是否必定不在 $y \in (0, 1)$ 上一致收敛，并希望用函数列在端点处极限不存在的对应结论来解释。

简短解释：对每个截断上限 $R > 0$，令

$$F_R(y) = \int_0^R f(x, y)\, dx, \qquad y \in [0, 1].$$

每个 F_R 都在 $[0, 1]$ 上连续。若原反常积分在 $(0, 1)$ 上一致收敛，则一致 Cauchy 准则与有限区间含参积分关于 y 的连续性允许令 $y \to 0^+$，从而推出 $F_R(0)$ 在 $R \to +\infty$ 时满足 Cauchy 准则。然而

$$F_R(0) = \int_0^R f(x, 0)\, dx,$$

这将迫使 $y = 0$ 处的反常积分收敛，与题设矛盾。因此原积分不可能在 $(0, 1)$ 上一致收敛。这里的对应是把函数列 $f_n(y)$ 换成截断积分族 $F_R(y)$，把 $n \to \infty$ 换成 $R \to +\infty$。